

教学设计

课程基本信息					
学科	物理	年级	高二年级	学期	春季
课题	固体				
教科书	书 名：高中物理选择性必修三教材				
	出版社：人民教育出版社		出版日期：2020 年 5 月		
学生信息					
姓名	学校		班级	学号	
教学内容					
一、普通高中物理课程标准及其解读 1.普通高中物理课程标准（2017年版2020年修订）要求 了解固体的微观结构。知道晶体和非晶体的特点。能例举生活中的晶体和非晶体。 2.普通高中物理课程标准解读 了解物固体的微观结构，能够从固体的微观结构分析晶体和非晶体在外形和物理性质上存在差异的原因。能够比较石墨与金刚石的微观结构，并能说出他们的特性。知道晶体和非晶体的特点，能够从外形、物理性质等方面区别晶体和非晶体。在教学过程中应该通过观察、实验等方法，让学生获得相应的认知。 3.教材分析 本节教材的基本编写逻辑：先了解晶体、非晶体、液晶的宏观特点与物理特性，再用物理模型从微现角度解释这些宏观的特点成物理特性，这样呈现教学内容，遵循了人们认识事物由表及里，由浅入深的基本认知规律。 二、教学重点 根据课程标准和教材分析，确立固体的教学重点如下： 1.知道固体分为晶体和非晶体两大类，知道它们物理性质的区别； 2.理解各向异性和各向同性； 3.了解晶体的微观结构。 三、学情分析 通过前一章的学习，学生已知道了分子动理论的相关知识，为理解晶体、非晶体的微观结构打下了认知基础。通过学习初中物理，学生已了解固体可分为晶体与非晶体，知道晶体与非晶体的区别之一是晶体有固定的熔点而非晶体没有，但还不了解晶体与非晶体在其他物理特性上的差别。高中的学生已有了较强的观察分析能力与一定的空间想象能力，为自主运用晶体微观结构分析和理解其宏观物理特性奠定了基础。 四、教学难点 根据学情分析和教材分析，确立固体的教学难点如下： 理解各向异性和各向同性，了解晶体的微观结构。					

教学目标

五、教学目标

(一) 物理观念

- 1.知道晶体和非晶体的特点及其区分方法；
- 2.知道单晶体和多晶体的区别，理解各向异性和各向同性的现象；
- 3.了解晶体的微观结构。

(二) 科学思维

- 1.学生通过观察天然形成的晶体外形，归纳总结出天然晶体外形所具有的特点，培养学生敏锐观察、归纳总结的思维能力；
- 2.在实验探究过程中，学生对实验结果进行对比分析，通过对比得到晶体和非晶体物理性质的不同；
- 3.通过对食盐晶体微观模型的建构，使学生在了解晶体微观模型的同时，能理解单晶体具有各向异性的原因，通过建立物理模型，使学生感悟固体宏观物理性质和微观结构之间的联系。

(三) 科学探究

- 1.在玻璃片和云母片上石蜡熔化的实验中，学生历经了观察→比较→分析→归纳、得到结论的科学探究过程，提升学生的科学探究素养；
- 2.学生在回答例题 1 的过程中，再次经历了科学探究的过程，从问题提出→观察实验→得到现象→形成解释进一步加强了学生科学探究的素养。

(四) 科学态度与责任

- 1.通过食盐晶体的制作，让学生体会到丰富多彩的物理世界，并用本节所学知识去解释生活中的晶体形成原因，使学生体会到成功的喜悦；
- 2.通过了解人类对微观世界的认知历程和材料科学的发展现状，体会科学技术进步带给人类的便利，意识到人类还需要对微观世界有更深入探索以及材料科学还需进一步发展。

教学方法

六、教学方法

(一) 实验比较法

比较玻璃片上石蜡熔化的区域形状和云母片上石蜡熔化的区域形状，通过对实验现象进行合理的分析，得出相应的实验结论。在利用玻璃片和方解石来探究方解石在光学性质上具有各向异性的现象的实验中，同样利用了实验比较法。

(二) 微观模型建构法

为了使学生更好的理解晶体的微观结构，构建出食盐晶体的微观结构模型，通过模型，学生可以形象的看出它的结构，能更好的理解晶体的结构，也能更好的解释单晶体具有各向异性的原因。通过金刚石的晶体模型，能使理解为什么金刚石具有很大的硬度。通过微观模型的建构，使学生将微观结构和宏观物理性质联系了起来。

【新课引入】

我们生活中充满了固体的身影，课堂开始前，让我们跟随视频，利用我们厨房中的食盐，一起制作美丽的食盐晶体吧。

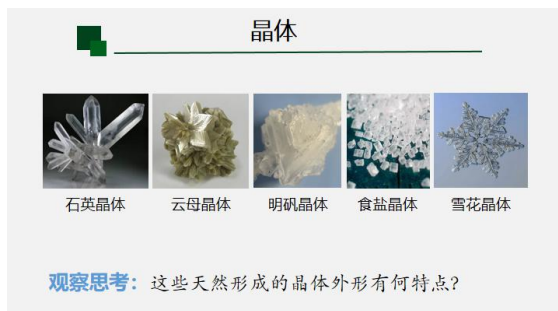
播放制作食盐晶体的视频资料。

通过生活小实验，我们得到了漂亮的食盐晶体，它的外观是正方体。借助放大镜和显微镜观察厨房中的小食盐颗粒，外观也均是正方体。为什么我们可以结晶出正方体的食盐晶体？它与食盐的微观结构之间有何奥秘？让我们一起走进今天的课堂吧！

【晶体和非晶体】

固体可以分成晶体和非晶体两类。第一类，晶体。像天然形成的石英、云母、明矾、食盐、雪花等都属于晶体。图片上所展示的晶体，都是天然形成的晶体。请同学们观察并思考，这些天然形成的晶体，外形有何特点？（停一段时间）

通过观察，同学们有没有发现这些天然形成的晶体，都有着规则的几何形状。



以石英晶体为例说明，石英晶体又称为水晶，这是一簇天然形成的紫水晶，观察每一个紫水晶的外形，发现它们的顶端都是六棱锥形，中间都是一个六棱柱。都具有规则的几何形状。因此，晶体具有天然规则的几何形状。



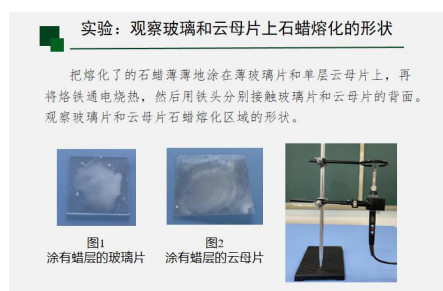
第二类，非晶体。像玻璃、松香、橡胶、塑料等都是非晶体。不同于晶体，虽然非晶体可以人为的制作出各种各样规则的形状，但是天然形成的非晶体没有规则的形状。因此，非晶体没有天然规则的几何形状。



除了形状是否规则外，晶体和非晶体在物理性质上也有所不同。我们在初中已经学过，晶体具有确定的熔点，非晶体没有确定的熔点，这就是区别之一。因此我们可以利用是否具有确定熔点，来判断固体是晶体还是非晶体。那么，晶体和非晶体的物理性质还有什么差异呢？

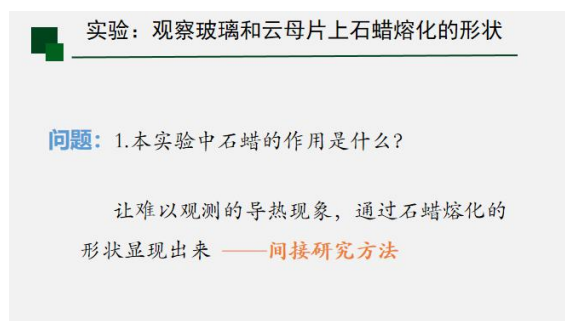
晶体有确定的熔点，非晶体没有确定的熔点，说明晶体和非晶体在热学方面有所不同。现在，我们利用实验来探究晶体和非晶体在导热性能上的区别。

把熔化了的石蜡薄薄地涂在薄玻璃片和单层云母片上，再将烙铁通电烧热，然后用铁头分别接触玻璃片和云母片的背面。观察玻璃片和云母片石蜡熔化区域的形状。第一幅图是涂有蜡层的玻璃片，第二幅图是涂有蜡层的云母片，按图组装好实验装置。



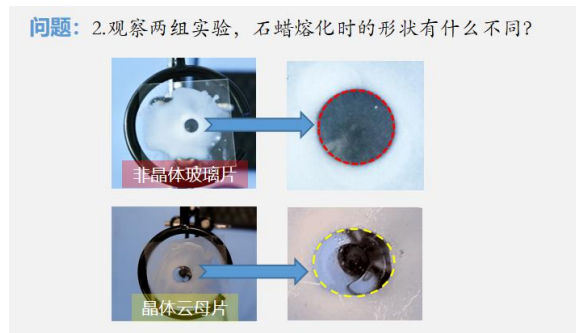
请同学们带着以下几个问题仔细观察实验，1.本实验中石蜡的作用是什么？2.观察两组实验，石蜡熔化时的形状有什么不同？3.两组实验，石蜡熔化形状不同，思考说明了什么？

相信同学们都有了自己的想法，让我们一起再来分析一次吧。1.本实验中石蜡的作用是什么？本实验是为了探究非晶体玻璃片和晶体云母片在导热性能上的不同，但导热性能是无法直接用肉眼直接观测到的，所以我们利用了石蜡遇热会熔化这一特点，用石蜡熔化的区域形状，来反映出玻璃片和云母片的导热情况。让难以观测的导热现象，通过石蜡熔化的形状显现出来。这是实验中常用的一种间接研究方法。



第二个问题，观察两组实验，石蜡熔化时的形状有什么不同？上下两幅图片分别是非晶

体玻璃片和晶体云母片上石蜡熔化的形状。观察玻璃片上的石蜡熔化形状，近似于一个圆形。观察云母片上的石蜡熔化形状，呈椭圆形。



问题3，两组实验，石蜡熔化形状不同，思考说明了什么？在非晶体玻璃片上，石蜡熔化的形状为圆形，通过图片可以看出，电烙铁的铁头位于圆心，说明非晶体玻璃片在各个方向上的导热性能相同。对比晶体云母片，电烙铁的铁头位于椭圆的中心，建立直角坐标系，可以明显的看出，横轴上石蜡熔化的区域最大，说明横轴方向导热性能最好，纵轴上石蜡熔化的区域最小，说明纵轴方向导热性能最差，表明晶体云母片沿不同方向的导热性能不同。

对比两组实验结果，非晶体玻璃片在各个方向上的导热性能相同，我们将这种，非晶体沿各个方向的物理性质都是一样的现象叫作各向同性。

经过大量实验表明，非晶体具有各向同性。

云母晶体在不同方向上的导热性能不同，我们将一些晶体沿不同方向的某些物理性质不一样的现象叫作各向异性。

实验表明，云母晶体在导热性能上具有各向异性。综上所述，非晶体具有各向同性，一些晶体在某些物理性质上具有各向异性。因此，如果某个固体具有各向异性，则说明这个固体是晶体。



利用这个判断，请同学们完成例题1。如图所示，有两个透明的固体，固体一是玻璃片。通过观察实验，判断它们是晶体还是非晶体，并说明你的理由。

请同学们结合实验现象，完成导学单上的例题1。

同学们都有了自己的判断，我来先揭秘一下。固体一，玻璃片是非晶体。固体二，是一种叫方解石的晶体。

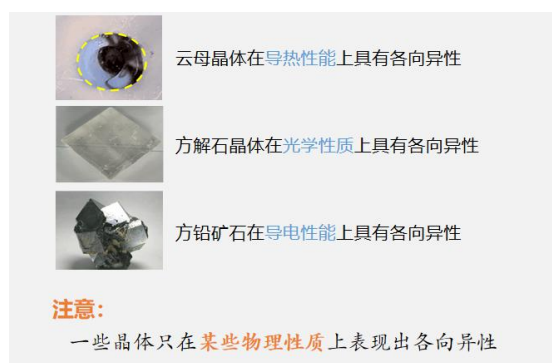
同学们判断得怎么样，让我们一起来分析吧。在转动固体一的过程中，观察到的细线没有任何变化，表现出各向同性，由于是玻璃片，所以它是非晶体。固体二，方解石将一条细线分成了两条细线，发生了双折射现象，但这并不是我们研究的重点，我们发现在转动固体二的过程中，我们观察到细线的位置发生了改变，说明不同的方向折射角度不同，在光学性质上表现出了各向异性，说明它一定是晶体。



通过例题 1 可以看出，方解石晶体在光学性质上具有各向异性。

结合前面的，云母晶体在导热性能上具有各向异性。此外，方铅矿石在导电性能上也具有各向异性。

值得同学们注意的是，一些晶体只在某些物理性质上表现出各向异性。例如云母晶体在导热性能上具有各向异性，并不意味着，它在光学性质上同样具有各向异性。



【单晶体和多晶体】

现在，我们不免要去想一想，为什么有些晶体不仅有天然规则的几何形状，还会表现出各向异性呢？

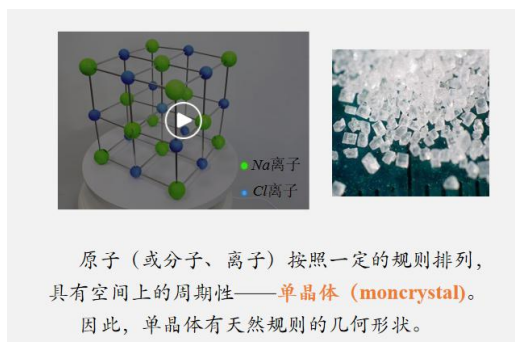
物体宏观所表现出的物理性质，与它微观结构有着密不可分的联系。我们需要从晶体的微观结构进行分析研究。

以食盐晶体为例分析，食盐晶体是由钠原子、氯原子组成，其晶体的微观结构如动图所示——为正方体。课前的视频中，结晶的过程其实就是食盐晶体一直按照正方体规律、在空间上不断积累的过程，最后在绳子上出现了肉眼可见的、均是正方体的食盐晶体。

以食盐晶体为例分析，通过化学课的学习，我们知道食盐晶体是由钠离子、氯离子组成，

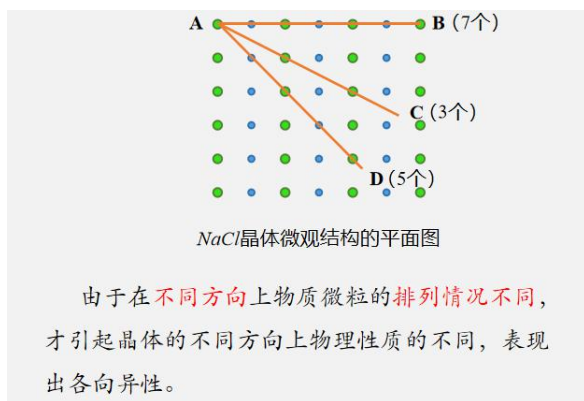
其晶体的微观结构如动图所示——为正方体。钠离子和氯离子在空间中，等间距地交错排列着，每个钠离子的周围有六个氯离子，每个氯离子的周围有六个钠离子，形成了很规则的几何空间点阵，因此在宏观上呈现出规则的外形。

我们将原子（或分子、离子）按照一定的规则排列，具有空间上的周期性的晶体，叫作单晶体（monocrystal）。由于空间上排列的周期性，因此，单晶体有天然规则的几何形状。



为了更好的解释各向异性，我们画出食盐晶体微观结构的平面图，如图所示。沿不同的方向作出三条等长的线段。我们可以清晰的看出，三条线段上经过的物质微粒的数目不同。在三条线段中，AB 上的物质微粒最多，AC 上的物质微粒最少。

正是由于在不同方向上物质微粒的排列情况不同，才引起晶体的不同方向上物理性质的不同，表现出各向异性。

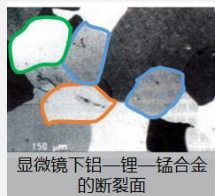


接下来，请同学们想一想这个问题，常见的金属没有天然的、规则的形状，但具有确定的熔点，例如，在标准大气压下铁的熔点的是 1535°C 。那金属是晶体还是非晶体呢？具有各向异性还是各向同性呢？并将你的想法填写到导学单相应的位置。

由于金属具有确定的熔点，因此金属是晶体。但它没有天然的、规则的形状，显然不是单晶体。我们不妨来看看金属的微观结构。

这是显微镜下铝—锂—锰合金的断裂面，我们可以看出，它是由许多细小的晶粒组成，

每个晶粒都是一个小的单晶体，有规则的形状且各向异性。但是，由于这些小的单晶体的取向杂乱无章，所以金属没有确定的几何形状，也不显示各向异性，仅保留了在一定压强下具有确定熔点的特征，我们把它称为多晶体。常见的金属材料大多是多晶体，多晶体没有规则的几何形状且各向同性。



显微镜下铝—锂—锰合金
的断裂面

由于这些小的单晶体的取向杂乱无章，所以金属没有确定的几何形状，也不显示各向异性，仅保留了在一定压强下具有确定熔点的特征——**多晶体 (polycrystal)**

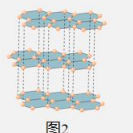
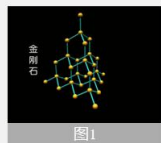
常见的**金属材料**大多是**多晶体**，多晶体没有规则的几何形状且**各向同性**。

【晶体的微观结构】

通过以上的学习，同学们是否能回答这样一个问题，为什么晶体的形状和物理性质会与非晶体不同呢？显然这是与固体的微观结构和空间排列有关。从 17 世纪到 19 世纪，很多物理学家也是这么认为的，但受限于当时的检测技术和实验证据，这个想法只能是一种假说。直到 20 世纪初，物理学家劳厄通过 X 射线在晶体上衍射的实验，证实了晶体内部存在空间点阵结构。并因此获得了 1914 年的诺贝尔物理学奖。这是一次技术促进了科学发展的实例。

随着技术的不断提高和理论的深入研究，物理学家们发现，同种物质，在不同条件下能够生成不同的晶体。例如，同样都是碳原子，如果按照图 1 那样排列，就成为了金刚石，这种结构原子间的相互作用力很强，因此金刚石硬度大，可以用来做切割工具。碳原子按照图 2 排列，就成为了石墨，石墨是层状结构，层与层之间距离较大，原子间的作用力比较弱，所以石墨质地松软，可用来做润滑剂。

同种物质，在不同条件下能够生成不同的晶体



那现在，我们也学着用理论来解释实际现象，在食盐晶体的制作实验中，为什么在细绳

下方结晶出的食盐晶体虽然大小不一，但外形均是正方体形呢？这是因为食盐晶体的微观结构呈正方体形，在饱和食盐水面里，随着水分的不断蒸发，食盐小晶体附着在细绳上开始结晶，并且在空间上按照正方体规律、进行周期性的排列，经过食盐小晶体的不断累积，最后在细绳上出现了肉眼可见的、均是正方体形的食盐晶体。

【总结归纳】

解释完了课前留下的问题之后，我们一起来总结一下本节课的内容。

我们将固体分成了晶体和非晶体，晶体有确定的熔点，非晶体没有确定的熔点，因此可以依靠是否有确定的熔点来区分晶体和非晶体。晶体可以分成单晶体和多晶体，其中只有单晶体具有天然的、规则的几何形状并且各向异性，多晶体和非晶体没有天然的、规则的几何形状，并且表现出各向同性。

物体所表现出的宏观物理性质和外形，由它的微观结构和空间排列共同决定。



课堂小结

固体分类		熔点	外形	物理性质
晶体	单晶体	确定	有天然规则的几何形状	各向异性
	多晶体		没有天然规则的几何形状	各向同性
非晶体		不确定		

区分晶体和非晶体